

Výstupy ŠVP

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: hromadné zpracování dat – tabulka a její struktura; řazení a filtrování dat, rozpoznávání vzorů a trendů, vizualizace dat

Základní pojmy

Datová tabulka – Data v řádcích a sloupcích: jeden řádek = jeden záznam (např. jedno měření), jeden sloupec = jeden atribut (veličina).

Hlavička (záhlaví) – První řádek s názvy sloupců a jednotkami, např. „U (V)“; při řazení a filtrování zůstává na místě.

Legenda – Vysvětlivky k tabulce či grafu: význam zkratk a barev, jednotky, přístroj, datum a podmínky měření.

Řazení – Přeuspořádání celých záznamů podle klíče vzestupně (A→Z, 0→9) nebo sestupně; víceúrovňové řazení má 1., 2., 3. klíč.

Filtr – Dočasně skryje záznamy, které nesplňují podmínku (např. $I > 100$ mA); data se nemazou.

Počítaný sloupec – Sloupec, jehož hodnoty vzniknou vzorcem z jiných sloupců (odpor, výkon).

Vzor – Pravidelnost v datech: lineární růst, prahová hodnota, opakování, shluk.

Trend – Dlouhodobá tendence dat (roste, klesá, ustaluje se); v grafu ji zvýrazní spojnice trendu.

Odlehlá hodnota – Hodnota výrazně mimo ostatní; často chyba měření nebo zápisu – proveď ji, nemaž bez důvodu.

Vizualizace – Znázornění dat grafem; typ grafu volíme podle otázky, na kterou má graf odpovědět.

Vzorce a vztahy

$$R = \frac{U}{I} \text{ odpor z měření; proud v mA nejdřív vyděl 1 000}$$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

aritmetický průměr – funkce PRŮMĚR (AVERAGE); medián – MEDIAN

$$y = kx + q \text{ lineární trend; u grafu } I(U) \text{ rezistoru je směrnice } k = \frac{1}{R} \text{ (funkce SLOPE)}$$

$$P = U \cdot I \text{ výkon jako počítaný sloupec}$$

$$\delta = \frac{|x - \bar{x}|}{\bar{x}} \cdot 100 \% \text{ relativní odchylka hodnoty od průměru}$$

Který graf na co

Otázka	Typ grafu	Příklad z měření
Jak závisí jedna veličina na druhé?	XY bodový (číselná osa x)	V-A charakteristika $I(U)$
Jak se hodnota mění v čase?	spojnicový nebo XY	teplota rezistoru během měření
Jak se liší kategorie?	sloupcový (osa od nuly)	odpor naměřený skupinami A–H
Jaký je podíl částí celku?	výsečový (málo částí)	podíl spotřebičů na spotřebě
Jak jsou hodnoty rozložené?	histogram	opakovaná měření jednoho odporu

Poučky a postupy

- Jeden řádek = jeden záznam, jeden sloupec = jedna veličina; název a jednotka patří do hlavičky, do buněk jen čísla.
- Před řazením označ celou oblast (nebo ji převed' na „Tabulku“, Ctrl+T), jinak se záznamy rozpadnou.
- Filtr jen skrývá řádky; podmínky ve více sloupcích se spojují logickým A (AND).
- Vzorec počítaného sloupce napiš jednou a zkopíruj dolů; v české verzi se argumenty oddělují středníkem: =COUNTIF(E2:E13;">100").
- Závislost dvou číselných veličin kreslí XY bodovým grafem; popiš osy (veličina + jednotka), přidej název a legendu.
- Trend hledej v grafu, ověř ho výpočtem (spojnice trendu, SLOPE, průměr, medián) a teprve pak formuluj závěr.
- Odlehlou hodnotu nejdřív vysvětlí (překlep? jiný rozsah?), teprve pak ji vyřaď – a zapiš to do poznámky.

Pozor na

- Čísla uložená jako text (tečka místo čárky, „20 mA“ v buňce, mezera) se řadí abecedně a do grafu se nedostanou.
- Seřazení jen jednoho sloupce promíchá data: proudy pak nepatří ke svým napětím.
- Spojnicový graf klade hodnoty osy x rovnoměrně jako kategorie – při nerovnoměrných krocích napětí zkreslí tvar křivky.
- Sloupcový graf s osou od 98 Ω místo od nuly zvětší malé rozdíly.

Vzorový příklad

Skupina změřila rezistor: U (V) = 1; 2; 3; 4; 5 a I (mA) = 10,2; 19,9; 30,1; 40,3; 49,8. Urči odpor počítaným sloupcem a spojnici trendu.

- Hlavička: U (V) | I (mA) | I (A) | R (Ω); legenda: rezistor 100 Ω, multimetr, datum, skupina.
- Sloupec I (A): =B2/1000; sloupec R: =A2/C2 → 98,0; 100,5; 99,7; 99,3; 100,4 Ω.
- Průměr =PRŮMĚR(D2:D6) ≈ 99,6 Ω; hodnoty se liší nejvýš o 1,6 %.
- XY bodový graf $I(U)$: body leží na přímce procházející téměř počátkem → lineární vzor (Ohmův zákon).
- Spojnice trendu: $I \approx 0,00996 U + 0,00018$ (I v A) → $R = \frac{1}{k} \approx 100 \Omega$ – shoda s průměrem.